

Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Maturitní matematika · listopad
Týden 10 · hodina H10 · primárně 4. roč.

Zopakuj si pravidla pro logaritmy, podívej se na řešené maturitní rovnice a potom si je vyzkoušej v cvičeních a v testech. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.4 Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)

Učivo: exponenciální funkce; logaritmická funkce; logaritmus; exponenciální a logaritmické rovnice

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – shrnutí a typové úlohy: exponenciální funkce a logaritmy

česky

základ

Martin Krynický (Realisticky.cz)

Shrnutí exponenciální a logaritmické funkce, vět o logaritmech a typových rovnic s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20C3%BAlohy/10%20Exponenci%C3%A1ln%C3%AD%20ce%20a%20logaritmy.pdf>

Matweb.cz – Logaritmické funkce

česky

základ

Definice logaritmu, grafy logaritmických funkcí a věty o logaritmech včetně převodu na jiný základ.

<https://www.matweb.cz/logaritmy/>

Video

MATURITA Z MATIKY - 14. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD - Exponenciální rovnice

česky

základ

5 min

Marek Valášek

Řešený maturitní příklad na exponenciální rovnici.

<https://www.youtube.com/watch?v=hwuDlbMuVT8>

Maturita z matematiky 2018 - 10. Logaritmická rovnice

česky

základ

5 min

Marek Valášek

Řešení logaritmické rovnice z maturitního testu 2018 včetně podmínek.

<https://www.youtube.com/watch?v=e2A2WkSGcpc>

Maturita z matematiky - mocniny, logaritmus, exponenciální funkce (2023 - podzim) ÚLOHY 5 - 7

česky

základ

10 min

PsiMATIKA

Řešení úloh 5–7 z testu podzim 2023: mocniny, logaritmus a exponenciální funkce.

<https://www.youtube.com/watch?v=dryKMivS4p4>

Exponenciální rovnice - ultimátní průvodce

česky

rozšíření

43 min

Ohnisko

Podrobný průvodce typy exponenciálních rovnic od nejjednodušších po substituci.

https://www.youtube.com/watch?v=OZI-2B_lkUw

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Logaritmická a exponenciální funkce

česky

základ

Tomáš Vysloužil

Posuvníkem měníš základ a sleduješ grafy exponenciální a logaritmické funkce souměrné podle přímky $y = x$.

<https://www.geogebra.org/m/ngmqx3wf>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matematiku – Logaritmy – výpočet

česky

základ

Výpočet hodnot logaritmů a užití pravidel s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-logaritmy-vypocet>

Umíme matematiku – Exponenciální rovnice

česky

základ

Exponenciální rovnice s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-exponencialni-rovnice>

Cermat – maturita podzim 2026, úloha 8

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 8. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf

Cermat – maturita podzim 2025, úloha 7

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 7. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu podzim 2023, úlohy 6, 7.1 a 7.2

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úlohy 6, 7.1 a 7.2. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

<https://maturita.cermat.cz/files/files/z%C3%A1klad.pdf>